

Test Case: Automação de Processos Orientada a Eventos

1 Introdução

Este case tem como objetivo avaliar as competências do candidato no desenvolvimento de automações orientadas a eventos, com foco em manipulação de dados, consumo de APIs e geração de relatórios.

O desafio simula um cenário próximo ao ambiente real de sistemas internos, onde alterações em campos e interações do usuário disparam eventos que impactam diretamente o processamento de dados.

Serão avaliadas habilidades como lógica de programação, uso de JavaScript ou Python, organização de código, tratamento de erros, manipulação de dados e clareza na documentação.

2 O Cenário

Você está desenvolvendo uma **tela de análise de usuários** para um sistema interno.

Essa tela deve reagir dinamicamente a eventos de interação (como seleção de usuários e alteração de campos), consumindo dados de uma API externa e recalculando métricas em tempo real.

A API utilizada será: <https://jsonplaceholder.typicode.com/>

3 O Desafio Técnico

O sistema deve ser construído de forma **orientada a eventos**, reagindo às interações do usuário.

3.1 Task 1: Carregamento Inicial

Ao iniciar a aplicação:

- Realizar requisição **GET** para `/users`.
- Armazenar os dados retornados
- Exibir os usuários na interface

3.2 Task 2: Seleção de Usuário

Ao selecionar um usuário:

- Buscar os posts do usuário
- Para cada post, buscar seus comentários

Calcular:

- Quantidade de posts
- Média de caracteres dos posts
- Média de comentários por post

3.3 Task 3: Alteração de Campos

A interface deve conter campos que alteram dinamicamente os dados exibidos.

Exemplos:

Campo 1: mínimo de caracteres do post

- Filtrar posts com base no valor informado
- Recalcular automaticamente as métricas

Campo 2: mínimo de posts para usuário ativo

- Definir se o usuário é “ativo” ou “inativo”

Importante: As alterações devem refletir **automaticamente**, sem necessidade de ações adicionais (ex: clique em botão).

3.4 Task 4: Geração de Relatório

O sistema deve gerar um relatório contendo:

- ID do Usuário
- Nome do Usuário
- Quantidade de Posts
- Média de Caracteres
- Média de Comentários
- Status (Ativo/Inativo)

O relatório deve ser exportado em:

- CSV ou Excel (.xlsx)

3.5 Task 5: Simulação de Envio

Simular o envio do relatório via requisição **POST** para `/reports`:

4 Requisitos Técnicos

- Uso de JavaScript ou Python
- Consumo de API (GET e POST)
- Uso de programação orientada a eventos
- Uso de operações assíncronas (Promises / async-await)
- Manipulação e transformação de dados
- Tratamento de erros
- Organização de código

5 Diferenciais (Opcional)

- Cache de dados para evitar requisições desnecessárias
- Implementação de debounce em inputs
- Estrutura modular de código
- Testes unitários
- Integração com Google Sheets

6 Entregáveis

- Código fonte em repositório Git
- Documento explicando:
 - Arquitetura do sistema
 - Fluxo de eventos
 - Linguagens, bibliotecas e ferramentas utilizadas
 - Decisões técnicas
 - Problemas e soluções

7 Observações

Um **template HTML base** será fornecido para auxiliar no desenvolvimento. O candidato pode modificá-lo livremente conforme necessário para sua solução.